Pregunta 1

Supongamos que tenemos un conjunto de datos de pacientes

$$\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N}$$

donde:

- x_i es el vector de características de la muestra i,
- y_i es una variable clínica continua asociada a esa muestra,
- $t_i > 0$ es un peso escalar que refleja la importancia o confiabilidad de la muestra i.

Se desea ajustar un modelo de regresión lineal mediante la siguiente función de error ponderada:

$$E_{\text{pond}}(w) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} t_i \left(w^T \phi(x_i) - y_i\right)^2$$

donde $\phi(x_i)$ representa el vector de entrada de la muestra i, posiblemente transformado mediante funciones base.

Además, considere la matriz diagonal de pesos

$$T = \text{diag}(t_1, t_2, \ldots, t_N)$$

a) Forma matricial

$$E_{pond}(w) = \frac{1}{2}(\Phi w - y)^T T (\Phi w - y)$$

$$= \frac{1}{2}\left((\Phi w)^T - y^T\right) T (\Phi w - y)$$

$$= \frac{1}{2}\left(w^T \Phi^T - y^T\right) T (\Phi w - y)$$

$$= \frac{1}{2}\left(w^T \Phi^T T \Phi w - w^T \Phi^T T y - y^T T \Phi w + y^T T y\right)$$

$$\nabla_w E_{pond}(w) = \frac{1}{2} T \frac{\partial}{\partial w}\left(w^T \Phi^T \Phi w - w^T \Phi^T y - y^T \Phi w + y^T y\right)$$

$$= \frac{T}{2}\left(2\Phi^T \Phi w - \Phi^T y - y^T \Phi\right)$$

Nota: transpuesta de un escalar es el mismo

$$(\Phi^T y)^T = y^T \Phi$$

$$= \frac{T}{2}\left(2\Phi^T \Phi w - 2\Phi^T y\right)$$

minimizar error

$$= T\Phi^T \Phi w - T\Phi^T y = 0$$

$$T\Phi^T \Phi w = T\Phi^T y \quad \left(\times (T\Phi^T \Phi)^{-1}\right)$$

$$w = (\Phi^T T \Phi)^{-1} \Phi^T T y$$

b)

- cuando t_i refleja la confiabilidad de la medición, por ejemplo, si

$$t_i = \frac{1}{\sigma_i^2},$$

donde σ_i^2 es la varianza del ruido presente en la medición de cada paciente;

Si una medición clínica se tomo con un equipo bajo condiciones ruidosas, existe alta varianza, por lo que el valor t_i será cercano a 0. Entonces, se debe ignorar esta muestra para no corromper el ajuste general.

- cuando existen registros duplicados o múltiples observaciones muy similares de un mismo paciente dentro del dataset.

Al tener un paciente con varias mediciones idénticas y otro con pocas mediciones, el modelo se sesga hacia las características del primer paciente. Al ajustar los pesos t_i, se normaliza la contribución en la función de costo global.

c) Es un caso de aprendizaje supervisado de regresión porque y_i es una variable clínica continua, por lo que se está prediciendo una magnitud numérica, no una categoría discreta.

Pregunta 2

hiperplamo: $$w^T x + b = 0$$

Suponga que se tiene un sistema de clasificación binaria para pacientes descritos por dos características biomédicas x_1 y x_2.

Se sabe que la frontera de decisión lineal del clasificador intercepta al eje $x_1$en el valor 2 y al eje $x_2$en el valor 5.

a) dos características → sesgo

→ $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$

tres parámetros

→ peso asociado a la 1ra característica

→ peso asociado a la 1ra característica

b) Dato: $(2,0)$ y $(0,5)$

→ $w_1 (2) + b = 0$ → $w_1 = -b/2$

→ $w_2 (5) + b = 0$ → $w_2 = -b/5$

asumimos $b = -10$

→ conjunto de valores: $w_1 = 5$, $w_2 = 2$, $b = -10$

c) $w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$

$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b > 0$ → región positiva del hiperplamo y se le asigna la Clase 1

$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b < 0$ → región negativa del hiperplamo y se le asigna la Clase 2

$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$ → cae en la frontera matemática, caso ambiguo donde no se decide por ninguna de las dos clases